UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

ENGENHARIA DE SOFTWARE

Disciplina Processos de Engenharia de Software

Professora Juliana

GABRIEL ALVES MARTINS

PAULO CESAR MARTINS DOS SANTOS

MATHEUS SILVA MOREIRA

FELIPE GABRIEL SOUZA FERNANDES

MANUAL DE PROCESSOS DE SOFTWARE

CineFood

Equipe Cavaleiros da Tela Azul

Versão 2.1

Goiânia
2026

Histórico de versões

Data	Versão	Alteração
10/09/2026	1.0	Apresentação do CineFood e processos de acordo.
17/09/2026	1.1	Processos organizacionais habilitadores.
01/10/2026	1.2 e 1.3	Gerenciamento técnico e responsabilidades por papéis.
08/10/2026	1.4 e 1.5	Requisitos, arquitetura e revisão de consistência.
29/10/2026	2.0	Reorganização nos seis capítulos; síntese do conteúdo; revisão normativa e das referências; inclusão dos processos técnicos restantes e da melhoria de processos.
08/11/2026	2.1	Capítulo 6: avaliação e melhoria dos processos de software; revisão da seção 4.1 com responsável e prazo por entrega.

Sumário

1 Apresentação do software 3
2 Processos de Acordo 4
3 Processos Organizacionais Habilitadores 5
4 Processos de Gerenciamento Técnico 7
5 Processos Técnicos 11
5.1 Requisitos 11
5.2 Arquitetura e Design 16
5.3 Implementação e Integração 18
5.4 Verificação Validação e Transição 19
5.5 Operação Manutenção e Descontinuação 20
6 Avaliação e melhoria dos processos de software 21
Referências 24

O manual define os processos para desenvolver, entregar e manter o MVP do CineFood. Requisitos, metas e procedimentos orientam a execução; resultados dependem de evidências registradas. O aceite operacional é distinto da avaliação acadêmica.

1 Apresentação do software

1.1 Nome e descrição do software

O CineFood é uma plataforma para uma unidade piloto de cinema e sua cantina própria, acessível pela web responsiva e por aplicativo Android. Reúne programação, seleção de assentos, compra de ingressos, acesso por QR Code e pedidos de alimentos.

1.2 Funções e problema atendido

A proposta integra etapas que podem exigir filas e sistemas separados na bilheteria e na cantina. O usuário consulta a programação, compra seu ingresso, pede alimentos e acompanha os estados no mesmo histórico. Redução de filas e melhoria do atendimento são benefícios esperados a validar no piloto, sem resultado medido até esta versão.

1.3 Público alvo e contexto de uso

O usuário final é o consumidor de ingressos e alimentos. O cliente contratante é a organização responsável pelo cinema. Bilheteria, controle de acesso, cantina e administração utilizam os painéis operacionais com permissões específicas.

1.4 Ambiente de operação

Antes da sessão, o consumidor pode comprar e pedir alimentos; no cinema, apresenta o QR Code e acompanha o atendimento. Depois da exibição, pode-se avaliar a sessão no histórico privado. Navegadores, dispositivos Android e terminais operacionais dependem de internet e acessam uma API comum. A leitura de ingresso exige dispositivo com câmera ou leitor compatível.

1.5 Escopo e principais funcionalidades

O produto mínimo viável (MVP) inclui conta e autenticação; filmes, salas e sessões; reserva exclusiva de assentos; inteira e meia-entrada; pagamento externo; ingresso digital e validação única; venda assistida; cardápio, estoque e pedidos; retirada e entrega no assento quando autorizada; histórico, avisos internos e avaliação privada; consultas básicas de vendas e ocupação; cancelamento, estorno e solicitações de privacidade.

Ingresso e alimentação têm pagamentos independentes. Ficam fora do MVP: iOS, parceiros externos e repasses, integração com PDV externo, dinheiro na venda assistida, push externo, fidelidade, colecionáveis, metas anuais, relatórios avançados, streaming e compras sem conexão.

1.6 Restrições e premissas

A unidade deve fornecer programação, mapa de assentos, preços, estoque e operadores. Os canais participantes usarão a mesma fonte de assentos e estoque. A entrega no assento exige ingresso pago do titular, não cancelado, e entrada validada antes da saída do pedido; a retirada dispensa ingresso. O sistema não armazenará dados completos de cartão.

Equipe de implementação, unidade e gateway ainda dependem de confirmação. Até a homologação, serão usados dados fictícios, pagamentos em sandbox e operação simulada. As políticas da unidade devem respeitar a legislação de consumo, meia-entrada e proteção de dados [R3–R6].

2 Processos de Acordo

Este capítulo aplica os processos de aquisição e fornecimento da seção 6.1 da ABNT NBR ISO/IEC/IEEE 12207:2021. A organização fornecedora entrega o CineFood ao cinema e também adquire serviços de terceiros [R1].

2.1 Processo de aquisição

RP identifica a necessidade e o orçamento; RT especifica requisitos técnicos e compara alternativas; RQ registra avaliação e evidências; a organização fornecedora autoriza a contratação. Os papéis estão definidos em 3.4.

Item	Critérios de seleção e evidência de aceite
Nuvem e banco	Disponibilidade, custo, acesso restrito, backup e restauração. Testar instalação e recuperação antes do piloto.
Gateway de pagamento	Pix e cartão, sandbox, autenticação de eventos, idempotência, consulta e estorno. Homologar o ciclo completo e a conciliação.
Domínio e HTTPS	Titularidade da organização, renovação e conexão segura. Conferir certificado e responsável pela manutenção.
Bibliotecas e ferramentas	Licença compatível, manutenção e dependências verificadas. Fixar versões e conservar os termos de uso.
Apoio especializado	Revisar regras da unidade, contratos, privacidade e benefícios legais antes da operação com público.

Fluxo de aquisição: especificar → comparar propostas → aprovar custo e condições → contratar → testar → aceitar ou registrar correção. Manter registro do fornecedor, objeto, custo aprovado, responsabilidades, níveis de serviço, saída contratual e resultado da avaliação. Não há fornecedor contratado declarado nesta versão.

2.2 Processo de fornecimento

O fornecimento proposto é uma versão identificada para uma unidade e sua cantina. O acordo deve fixar escopo, prazos, responsabilidades, dados, critérios de aceite, suporte, custos e condições de encerramento. Licenciamento como serviço e cobrança são possibilidades comerciais a negociar, sem contrato ou receita presumidos.

A entrega inclui aplicações, migrações, contratos de API, instruções de instalação e operação, relatórios de teste e release. RQ reúne as evidências; RT verifica a prontidão técnica; RP e o representante do cinema registram o aceite e as pendências. Para uso real, todos os requisitos obrigatórios devem estar aprovados e a unidade e o gateway homologados. O suporte terá canal, horário de cobertura, severidades e tempos de resposta acordados antes do piloto.

2.3 Fornecedores e parceiros relevantes

Participam a organização fornecedora, o provedor de nuvem, o gateway, a administração do cinema e a cantina própria. O cinema indica os operadores e valida regras e atendimento. Serviços de push e estabelecimentos externos não são dependências do MVP. Sem acordo operacional confirmado, a entrega permanece uma demonstração acadêmica simulada.

3 Processos Organizacionais Habilitadores

Os seis processos da seção 6.2 organizam ciclo de vida, infraestrutura, portfólio, pessoas, qualidade e conhecimento. O detalhamento é proporcional ao MVP [R1; R8].

3.1 Modelo de ciclo de vida adotado

Adota-se desenvolvimento iterativo e incremental. Cada ciclo de duas semanas refina requisitos, constrói, testa, demonstra e registra ajustes. Os ciclos integram quatro incrementos de produto, seguidos de verificação integrada e encerramento, conforme 4.1. A escolha antecipa a validação dos riscos de concorrência, pagamentos e operação da cantina.

Uma tarefa inicia com requisito, responsável, dependências e aceite definidos. Termina com código revisado, testes obrigatórios aprovados, documentação atualizada e evidência ligada à versão. A revisão do incremento decide o avanço; a retrospectiva registra ações de melhoria. O ciclo de vida será ajustado quando as métricas mostrarem necessidade, com decisão e motivo registrados.

3.2 Inventário de infraestrutura e ferramentas

Recurso	Uso e controle
Computadores e internet	Desenvolvimento e reuniões; disponibilidade confirmada antes do início.
Android e leitor de QR	Homologação móvel e de acesso; ensaios em dispositivo real.
Git e GitHub Projects	Código, issues, revisão por pull request e planejamento.
Figma e OpenAPI	Protótipos de interface e contrato versionado da API.
TypeScript e Node.js	React na web, React Native no Android e API modular.
PostgreSQL e Docker	Dados relacionais, migrações e ambientes reproduzíveis.
Jest, Cypress e CI	Unidade, integração e jornadas web; roteiro móvel em Android.
ESLint, Prettier e logs	Padronização, análise estática e diagnóstico sem segredos.

Separar desenvolvimento, teste, homologação e piloto. Usar dados fictícios fora da operação autorizada; manter segredos em armazenamento protegido. No piloto, aplicar acesso mínimo, backup diário e teste mensal de restauração.

3.3 Justificativa estratégica e viabilidade

A prioridade é avaliar a jornada integrada em uma unidade. A viabilidade técnica depende da capacitação e da prova de reserva/pagamento; a operacional exige representante do cinema e simulação com operadores. O esforço planejado é de 960 h. Cenário ilustrativo: 960 h × R$ 50 + R$ 1.800 de infraestrutura por seis meses + R$ 100 de domínio = R$ 49.900. São hipóteses de planejamento, sem cotação; taxas, equipamentos e apoio especializado precisam de orçamento adicional.

RP e RT revisam capacidade, custo e benefício em MAR-01. A continuação exige recursos confirmados; inviabilidade persistente leva a replanejamento ou encerramento registrado, preservando aprendizados. Não há comprovação de viabilidade comercial nesta versão.

3.4 Papéis competências e capacitação

RP responde por produto e planejamento; RT por arquitetura, API, banco e segurança; RI por interfaces e Android; RQ por testes, configuração e evidências. Os profissionais serão designados antes da execução; a autoria acadêmica não atribui esses papéis automaticamente.

Atividade	RP	RT	RI	RQ
Escopo, requisitos e prioridades	A/R	C	C	C
Arquitetura, dados e integração	C	A/R	C	C
Interfaces e acessibilidade	C	C	A/R	C
Testes e configuração	C	C	C	A/R
Liberação técnica	C	A	C	R
Aceite funcional e melhoria	A	C	C	R

R executa; A responde pela decisão final; C é consultado. O cinema aprova o aceite operacional. Toda revisão exige outra pessoa, inclusive para artefatos de RQ.

Reservar 40 h por profissional: Git (4 h), API/PostgreSQL (10 h), React/React Native e acessibilidade (12 h), testes/CI (8 h), segurança/pagamento (4 h) e operação (2 h). As 160 h totais integram o plano. Cada tema exige exercício revisado; dificuldades geram reestimativa.

3.5 Plano de qualidade com critérios e métricas

RQ acompanha desvios e correções por incremento; RT verifica segurança e integridade; RI, uso e acessibilidade; RP, aceite funcional. As metas são decisões do projeto, não exigências numéricas da ISO.

Critério	Meta e coleta
Requisitos e testes	100% dos requisitos concluídos com aceite e testes obrigatórios aprovados; matriz e relatório por release.
Integridade e segurança	Zero defeito crítico/alto aberto, duplicidade de venda, reutilização de QR ou vulnerabilidade crítica/alta conhecida.
Código e revisão	100% dos pull requests revisados; cobertura de linhas ≥70% nos módulos de negócio, pelo relatório de CI.
Desempenho e uso	p95 ≤2 s em operações internas; ≥80% de pelo menos 5 participantes concluem a jornada sem ajuda; métodos em 5.1.1.
Acessibilidade e recuperação	Revisão dos fluxos essenciais por WCAG 2.2 AA [R7]; backup diário e restauração antes do piloto e mensalmente.

3.6 Estratégia de gestão do conhecimento

Versionar README, manual, diagramas, ADRs, contratos, atas e guias junto às mudanças. Registrar lições na retrospectiva e testar se outra pessoa instala cada módulo pelos guias. RQ mantém cópia independente de releases/evidências; RP define acesso e retenção, sem credenciais ou dados pessoais desnecessários.

4 Processos de Gerenciamento Técnico

O gerenciamento técnico aplica planejamento, controle, decisão, riscos, configuração, informação, medição e garantia da qualidade da seção 6.3 [R1; R9].

4.1 Plano de projeto

Planejamento relativo ao início aprovado: quatro profissionais, 10 h por semana cada, durante 24 semanas, total de 960 h. Das 768 h planejadas, 160 h são para capacitação, 488 h para construção e verificação e 120 h para requisitos, reuniões e documentação. Reservam-se 192 h para incertezas. A estimativa deve ser revista em MAR-01 e não equivale a compromisso de equipe já mobilizada.

A Estrutura Analítica do Projeto (EAP) abaixo contém três níveis: projeto 1, pacote 1.x e entrega 1.x.y. Cada entrega deverá originar issues com responsável, prazo, esforço, requisito e critério de aceite.

EAP e marco	Período	Entregas e condição de conclusão
1 CineFood 1.1 Fundamentos MAR-01	S1 a S6	1.1.1 Escopo e protótipo; 1.1.2 formação e CI; 1.1.3 conta, catálogo e aviso. Demonstrar RF-01/02/17, confirmar recursos e reestimar. Liderança RP.
1.2 Ingressos MAR-02	S7 a S10	1.2.1 Reserva; 1.2.2 pagamento; 1.2.3 bilheteria e categorias. Aprovar disputa sem duplicidade e pagamento em sandbox. Liderança RT.
1.3 Acesso e histórico MAR-03	S11 a S13	1.3.1 Emissão e QR; 1.3.2 histórico e avaliação privada. Demonstrar entrada única e elegibilidade da avaliação. Liderança RI.
1.4 Alimentação e gestão MAR-04	S14 a S18	1.4.1 Cardápio e estoque; 1.4.2 pedido e atendimento; 1.4.3 consultas, cancelamento e direitos do titular. Aprovar jornadas integradas. RT e RI.
1.5 Verificação integrada MAR-05	S19 a S22	1.5.1 Regressão; 1.5.2 segurança e desempenho; 1.5.3 usabilidade e acessibilidade. Todos os testes obrigatórios aprovados; candidata identificada. RQ.
1.6 Encerramento MAR-06	S23 a S24	1.6.1 Implantação ou simulação; 1.6.2 recuperação e aceite; 1.6.3 retrospectiva e acervo. Release e decisão de aceite registradas. RP e RQ.

MAR-02 depende dos fundamentos e do sandbox; MAR-03 depende da compra; MAR-04 depende da compra e do ingresso; MAR-05 integra os anteriores. MAR-06 real exige unidade e gateway homologados. Caso contrário, registrar demonstração simulada e impedimentos para operação comercial.

RP conduz revisão semanal de entregas, capacidade, bloqueios e riscos; a demonstração ocorre a cada duas semanas. Bloqueio superior a dois dias úteis ou atraso previsto maior que uma semana exige ação com dono e prazo. Mudanças de escopo, custo, prazo ou qualidade exigem decisão de RP e RT e atualização da linha de base, preservando a anterior.

Cada issue de entrega 1.x.y tem um único responsável e um prazo, em semana ou data, que não ultrapassa o período do pacote na EAP. Enquanto os profissionais não forem designados em 3.4, o responsável é o papel de liderança do pacote; nos pacotes 1.4 e 1.6, que indicam dois papéis, a issue registra apenas um. Na revisão semanal, RP confere as issues abertas do ciclo. A issue sem responsável ou sem prazo é registrada como pendência na ata, completada na própria revisão e não entra no ciclo antes disso.

4.2 Plano de gestão de riscos

Escala ordinal inicial: probabilidade baixa = 1, média = 2, alta = 3. Impacto 1 = retrabalho local; 2 = perda parcial de função ou atraso de até uma semana; 3 = bloqueio crítico, atraso maior, perda de dados ou cobrança/acesso indevido. Prioridade P × I: 1–2 baixa; 3–4 moderada; 6–9 alta. As avaliações são propostas e começam abertas.

Risco	P	I	Prior.	Resposta e responsável
R1 Venda duplicada de assento	2	3	6	RT: transação e disputa entre canais até MAR-02. Duplicidade suspende a venda afetada e exige reconciliação.
R2 Pagamento repetido ou divergente	2	3	6	RT: idempotência e conciliação no sandbox até MAR-02. Timeout mantém pendência; divergência exige consulta e compensação.
R3 Reutilização de ingresso	2	3	6	RT com RI: consumo atômico e testes simultâneos até MAR-03. Segundo aceite bloqueia liberação e abre incidente.
R4 Escopo ou capacidade insuficiente	3	2	6	RP: controlar backlog e reserva de 20%. Capacidade <40 h/semana ou atraso >1 semana exige replanejamento.
R5 Estoque ou entrega incorreta	2	2	4	RT com RP: reserva de estoque e vínculo ao ingresso até MAR-04. Divergência suspende pedido e aciona atendimento.
R6 Exposição de segredo ou perda de dados	2	3	6	RT: permissões mínimas, varredura e backup; ensaiar restauração até MAR-06. Exposição exige revogar acesso e conter incidente.
R7 Falta de competência prática	3	3	9	RT: exercícios revisados e capacitação em MAR-01. Exercício não concluído exige nova estimativa e apoio antes de avançar.
R8 Unidade não confirmada	3	3	9	RP: buscar representante desde S1 e conferir em MAR-01. Sem acordo antes de MAR-06, manter demonstração simulada.
R9 Gateway não homologado	2	3	6	RT: solicitar sandbox até S2 e revisar produção em MAR-05. Sem homologação, bloquear cobrança real.

RQ mantém o registro com estado, gatilho, ação, prazo, evidência e risco residual. Os donos revisam semanalmente e nos marcos. RP e RT registram a decisão sobre o risco residual. Riscos de prioridade 9 exigem avaliação imediata da continuidade do plano; os demais riscos altos devem ter controle verificado antes do marco afetado.

Evento ocorrido também gera incidente vinculado ao risco. Defeitos de cobrança, integridade de assentos, acesso indevido ou segurança alta não podem ser dispensados para cumprir prazo. Após a correção, executar novamente os testes afetados e registrar o resultado.

4.3 Plano de gestão de configuração

RQ controla código, testes, migrações, contratos OpenAPI, dependências, scripts de ambiente, planos e evidências. Cada item terá identificador, responsável, versão e estado. Fixar runtimes e dependências com lockfiles; .env.example contém apenas nomes e exemplos sem credenciais. Migração aplicada não é reescrita.

Manter main protegida e branches curtas feature/<issue>-<tema> ou fix/<issue>-<tema>. Fluxo obrigatório: issue com requisito → branch → pull request → revisão por outra pessoa → CI aprovada → merge. O pipeline executa análise estática, build e testes. Não se usa develop permanente; homologação e piloto recebem artefatos identificados.

Fixar a linha de base em MAR-01. Os incrementos geram tags v0.1.0 a v0.4.0; a candidata, v1.0.0-rc.1; o MVP aceito, v1.0.0. Após 1.0.0, aplicar MAJOR para quebra de contrato, MINOR para função compatível e PATCH para correção compatível. A versão documental 2.0 é independente da versão do produto.

Cada release registra commit, tag, checksum do artefato, banco, ambiente, mudanças, testes, limitações e aprovadores. Correção urgente parte da tag implantada em hotfix/<issue>, recebe revisão e testes e retorna à main. O retorno de versão depende da compatibilidade do banco; backup não pode sobrescrever transações posteriores sem análise e reconciliação.

4.4 Registro de decisões técnicas relevantes

Os ADRs abaixo são propostos. RT registra contexto, alternativas, decisão, consequência, requisito, data, revisor e estado em docs/adr. RP participa das decisões com impacto em escopo ou negócio; decisões substituídas permanecem no histórico.

ADR	Decisão e alternativas	Consequência e verificação
001 Arquitetura	Monólito modular em vez de microsserviços ou função por módulo. Critérios: simplicidade operacional, testes e esforço da equipe.	Implantação conjunta; medir gargalos antes de distribuir módulos. Relaciona RNF-06.
002 Reserva	PostgreSQL como autoridade; bloqueio/atualização condicional. Rejeitar controle apenas em tela ou memória. Prazo inicial de 10 min ajustável.	Exige expiração e teste concorrente; pagamento tardio não toma nova reserva. RF-03, RNF-03.
003 Pagamento	Adaptador externo, chaves únicas, eventos autenticados e conciliação; evitar confirmação pelo retorno da tela.	Registrar compensação persistente e estorno repetível sem duplicação. RF-04/12.
004 Fonte comum	Web, Android e painéis usam a mesma API; sincronização periódica ou PDV transacional ficam fora do MVP.	Restringe escolha da unidade; testar disputa entre canais e estoque. RF-03/08/14.
005 Checkouts	Separar pagamentos de ingresso e alimento; alternativa é carrinho único com compensação parcial.	Dois pagamentos aumentam etapas; avaliar compreensão no teste de uso. RF-04/08/12.

4.4.1 Avaliação das alternativas de arquitetura

Para o ADR 001, aplicar notas de 1 a 5, em que 5 é mais favorável ao MVP. Os pesos totalizam 100%. A pontuação é julgamento inicial, sem benchmark; RT e o revisor devem validá-la antes da aprovação.

Alternativa	Operação 35%	Integração 30%	Aprendizado 20%	Escala independente 15%	Nota
Monólito modular	5	5	4	2	4,35
Microsserviços	2	2	2	5	2,45
Funções em nuvem por módulo	3	3	2	4	2,95

Cálculo: soma das notas multiplicadas pelos pesos. O monólito é a proposta preferida por simplificar operação e integração. Sua limitação de escala independente é aceita para uma unidade; revisar se houver evidência de necessidade diferente.

4.5 Métricas de acompanhamento do projeto

Indicador e cálculo	Meta e ação	Coleta e dono
Entregas aceitas ÷ planejadas no ciclo	≥80%; abaixo, revisar estimativa e capacidade, sem remover requisitos silenciosamente.	Quadro, quinzenal; RP.
Marcos na data e tarefas bloqueadas	Sem atraso >1 semana ou bloqueio >2 dias úteis sem ação com prazo.	Quadro, semanal; RP.
Requisitos com vínculo completo ÷ previstos na release	100%; vínculo ausente impede aceitar o requisito.	Matriz, por release; RQ.
Testes obrigatórios aprovados ÷ previstos	100%; falha ou não execução bloqueia a entrega.	CI e roteiro, por PR/release; RQ.
Cobertura de linhas de regras de negócio	≥70%; acrescentar testes dos caminhos descobertos, sem equiparar cobertura a correção.	Jest, por PR; RT.
Críticos/altos abertos e violações de integridade	Zero na candidata; suspender liberação, corrigir e repetir teste.	Issues e ensaios, por release; RQ/RT.

Desempenho, usabilidade, acessibilidade e recuperação seguem os critérios de 5.1.1. A coleta deve registrar data, versão, método, numerador, denominador e responsável. A contagem de commits e horas não será usada isoladamente como produtividade.

4.5.1 Informação e garantia da qualidade

Manter planos e atas em docs/gestao, decisões em docs/adr, testes em docs/testes e versões em docs/releases. Atualizar informação junto à mudança, controlar acesso e preservar a versão aprovada. RQ verifica critérios, revisão e testes por incremento e registra não conformidade, ação, dono e prazo; outro profissional revisa o trabalho de RQ. RP e RT decidem avanço ou replanejamento com evidências. A garantia da qualidade verifica o processo; os testes verificam o produto.

5 Processos Técnicos

5.1 Requisitos

5.1.1 Documento de requisitos do sistema

Os RF-01 a RF-18 e RNF-01 a RNF-06 são obrigatórios no MVP. Cada CA-Fnn corresponde ao RF-nn e cada CA-Nnn ao RNF-nn. Os critérios abaixo constituem roteiros planejados, sem execução comprovada nesta versão. As necessidades de origem estão em 5.1.4 [R10].

RF-01 Conta e acesso. Cadastrar, autenticar, recuperar senha e editar o próprio perfil, com permissões por papel.

CA-F01: Conta válida acessa; e-mail duplicado, credencial incorreta e token expirado/reutilizado são rejeitados. Impedir acesso a outra conta e funções indevidas.

RF-02 Programação. Consultar filmes, sinopse, duração, classificação, unidade, sala, horários, preços e assentos; buscar e filtrar.

CA-F02: Filtros retornam os registros esperados; sessão encerrada ou desabilitada não aceita compra.

RF-03 Reserva de assentos. Reservar assento por sessão, comprador e compra, com exclusividade e expiração configurável, inicialmente 10 minutos.

CA-F03: Na disputa entre canais, no máximo uma reserva ativa; expiração libera o assento e confirmação tardia não substitui nova reserva.

RF-04 Pagamento. Criar e consultar Pix/cartão no provedor, autenticar eventos e reconciliar incertezas com idempotência.

CA-F04: No sandbox, repetição de solicitação/evento não duplica operação. Timeout mantém pendência; evento inválido é rejeitado; falha não libera ingresso nem preparo.

RF-05 Emissão de ingresso. Emitir um ingresso e QR Code opaco por assento após pagamento confirmado e conversão válida da reserva.

CA-F05: Compra de dois lugares gera dois ingressos distintos; repetição do evento não emite novos. Antes da confirmação, não há ingresso apto ao acesso.

RF-06 Validação de ingresso. Operador autorizado valida pagamento, cancelamento, sessão e uso anterior; consome o ingresso atomicamente.

CA-F06: Apenas a primeira leitura válida é aceita, inclusive em concorrência. QR inexistente, sessão errada, cancelamento e falta de conexão impedem validação.

5.1.1 Requisitos de alimentação e gestão

RF-07 Cardápio e carrinho. Exibir produtos, adicionais, preços e disponibilidade; recalcular total no servidor.

CA-F07: Quantidade/adicionais alteram o total; preço adulterado não prevalece e indisponibilidade é recusada antes do pagamento.

RF-08 Pedido e estoque. Reservar estoque no checkout, confirmar após pagamento e liberar reserva expirada ou cancelada, sem saldo negativo.

CA-F08: Na disputa da última unidade, apenas um checkout reserva. Repetição não duplica pedido; confirmação tardia sem disponibilidade gera compensação, sem preparo.

RF-09 Atendimento do pedido. Controlar preparo, pronto, retirada, saída para entrega e conclusão. Entrega exige ingresso próprio pago e não cancelado; sala/assento vêm do ingresso.

CA-F09: Pedido não pago não inicia preparo; ingresso alheio e transição inválida são rejeitados. Revalidar entrada antes da saída para entrega. Retirada dispensa ingresso.

RF-10 Administração. Gerenciar filmes, salas, sessões, preços, produtos, estoque, perfis operacionais e modalidades da unidade.

CA-F10: Somente perfil autorizado altera cadastro. Novo preço não modifica compra confirmada e mudança estrutural não apaga ingresso existente.

RF-11 Histórico e avisos. Mostrar ao titular compras, ingressos, pedidos e seus estados; avisos internos refletem as atualizações.

CA-F11: Consulta após mudança mostra estado persistido e somente registros próprios. Falha de aviso não altera o pagamento nem bloqueia o histórico.

RF-12 Cancelamento e estorno. Registrar solicitação e decisão conforme política validada e CDC [R3]; acompanhar o estorno sem antecipar confirmação.

CA-F12: Testar cancelamento admitido, negativa fundamentada e revisão pelo atendimento; tratar arrependimento quando aplicável. Repetição não duplica estorno e falha externa fica pendente de conciliação.

5.1.1 Requisitos de avaliação e privacidade

RF-13 Avaliação privada. Permitir nota de 1 a 5 após término da exibição e entrada validada, uma por usuário/sessão, editável e excluível.

CA-F13: Rejeitar antecipação, nota inválida e ausência de ingresso próprio validado. Nova gravação altera a mesma avaliação, sem publicação social.

RF-14 Venda assistida. Operador identifica comprador, canal e categoria e usa a mesma reserva/API. Pagamento é concluído pelo usuário no provedor.

CA-F14: Disputa com venda digital confirma no máximo um assento; registrar operador e comprador. Sem pagamento confirmado, não emitir QR. Dinheiro e PDV externo ficam fora.

RF-15 Consultas básicas. Exibir vendas confirmadas, estornos por período e ocupação por sessão. Ocupação = ingressos ativos ÷ assentos comercializáveis × 100.

CA-F15: Com 10 assentos, 3 ingressos ativos e 1 cancelado, mostrar 30%. Excluir pendências; sem assentos, mostrar não aplicável; restringir acesso à gestão.

RF-16 Categorias de ingresso. Exibir inteira, benefícios, preço e comprovação exigida. Configurar regras segundo o fundamento legal [R4; R5].

CA-F16: Cenário de inteira a R$ 40 resulta em meia elegível a R$ 20. Rejeitar preço adulterado; conferir benefício sem aplicar um mesmo limite indevidamente a todas as categorias.

RF-17 Transparência e preferências. Disponibilizar aviso com finalidades, bases legais, compartilhamentos, retenção e canal do titular. Tratar consentimento opcional separadamente [R6].

CA-F17: Aviso acessível antes da coleta; recusar opção facultativa não impede compra. Registrar versão/data; revogação interrompe uso futuro associado à opção.

RF-18 Direitos do titular. Receber acesso, correção e eliminação com verificação de identidade e protocolo; aplicar política de retenção [R6].

CA-F18: Rejeitar solicitação de outra conta; corrigir dado, eliminar o dispensável e justificar conservação necessária. Registrar prazo e resposta, sem apagar indiscriminadamente registros obrigatórios.

As janelas de venda, entrada, entrega e cancelamento serão validadas com a unidade antes da operação. Os testes usam regras explícitas de cenário; isso não representa política comercial já homologada.

5.1.1 Requisitos não funcionais e restrições

Requisito	Critério de aceitação e método
RNF-01 Desempenho CA-N01	p95 ≤2 s para operações internas e validação de QR, em séries separadas. Em homologação: 20 usuários simultâneos por 5 min, ao menos 100 operações internas e 100 validações em dispositivo real. Registrar erros, ambiente e tempos externos separadamente; gateway não compõe a meta interna.
RNF-02 Segurança CA-N02	HTTPS, hash de senha adequado, autorização no servidor e segredos protegidos. Testar acesso cruzado entre contas/perfis; verificar ausência de dados completos de cartão e de segredos em código/logs. Zero vulnerabilidade crítica/alta conhecida na candidata.
RNF-03 Integridade CA-N03	Zero venda duplicada, estoque negativo, confirmação repetida e reutilização de ingresso nos cenários de concorrência e repetição. Conferir o estado final do banco, além da resposta da interface.
RNF-04 Uso e acessibilidade CA-N04	≥80% de ao menos 5 participantes concluem compra, pedido e avaliação sem ajuda. Checklist dos fluxos essenciais baseado em WCAG 2.2 AA: teclado, rótulos, contraste, foco e mensagens. Registrar falhas; esse recorte não demonstra conformidade integral [R7].
RNF-05 Recuperação CA-N05	Backup diário no piloto; restaurar antes da liberação e mensalmente. Conferir compras, ingressos, pedidos e migrações. Acordar e testar limites de perda de dados (RPO) e tempo de recuperação (RTO) antes de operar com público.
RNF-06 Manutenção CA-N06	Outro profissional instala, migra e testa usando README. Cobertura de linhas ≥70% nos módulos de negócio e todos os testes obrigatórios aprovados. Relatórios associados à tag da release.

p95 é a medição na posição teto de 0,95 × N, após ordenar os tempos. Cobertura indica código exercitado, sem substituir a verificação das regras. As metas são iniciais e só mudam mediante justificativa e nova linha de base.

Restrição	Verificação
RST-01 Unidade e escopo	Uma unidade e cantina própria; conferir configuração e exclusões de 1.5.
RST-02 Conexão e fonte única	Compras e acesso online; todos os canais participantes compartilham assentos/estoque. Testar RF-03/06/08/14.
RST-03 Homologação	Sem unidade/gateway aprovados, usar simulação e sandbox. Conferir checklist antes de MAR-06.
RST-04 Entrega vinculada	Aplicar ingresso próprio e válido e entrada antes da saída para entrega; verificar CA-F09.

5.1.2 Rastreabilidade de requisitos

A matriz liga necessidade N, requisito, módulo CMP, teste e marco. CA-Fnn é o teste de RF-nn; CA-Nnn é o de RNF-nn. CMP identifica os componentes de 5.2.1. Em implementação, acrescentar issue, caminho do código, pull request, resultado e tag, sem inventar vínculos ainda inexistentes.

Origem	Requisitos e testes correspondentes	CMP	Marco
N1/N4/N5	RF-01/17 → CA-F01/17	01/06	01 e 05
N1/N2/N4	RF-02/03/16 → CA-F02/03/16	02/04	01 e 02
N1/N2/N6	RF-04/05/06 → CA-F04/05/06	01/03/04	02 e 03
N1/N3/N6	RF-07/08/09 → CA-F07/08/09	03/05	04
N2/N3/N4	RF-10/14/15 → CA-F10/14/15	01/02/03/05/06	01, 02 e 04
N1/N3	RF-11/13 → CA-F11/13	04/05/06	03 e 04
N1/N3/N4/N6	RF-12 → CA-F12	03/04/05	04 e 05
N1/N4/N5	RF-18 → CA-F18	01/06	04 e 05
N1/N2/N3/N5/N6	RNF-01 a 04 → CA-N01 a 04	Transversal	05
N4/N5	RNF-05/06 → CA-N05/06	Transversal	01 a 06

RP mantém requisitos; RT verifica impacto e alocação; RQ verifica os vínculos. Mudança preserva o ID e atualiza versão, origem, teste e arquitetura. RST-01/02/03/04 derivam, respectivamente, de N4, N2/N3/N5, N5/N6 e N1/N3/N4; são verificadas no checklist final e nos testes indicados em 5.1.1.

5.1.3 Critérios de aceitação

Cada requisito é aceito somente após o teste correspondente ser executado, ter o resultado esperado e receber a decisão competente. Registrar versão, pré-condições, dados, resultado observado, evidência e defeito. Critério não executado não equivale a aprovado. Os critérios por stakeholder e o relatório estão em 5.4.

5.1.4 Registro de stakeholders e necessidades elicitadas

Parte interessada e necessidade	Validação prevista
ST-01 Usuário final | N1 Jornada e privacidade	Protótipo e jornada com ≥5 participantes.
ST-02 Bilheteria e acesso | N2 Assento e entrada íntegros	Simular disputa e validação com operador.
ST-03 Cantina e entrega | N3 Estoque e atendimento	Simular indisponibilidade, retirada e entrega.
ST-04 Contratante | N4 Gestão e políticas	Revisar regras, permissões e aceite da unidade.
ST-05 Implementação e suporte | N5 Segurança e continuidade	Revisão técnica e restauração ensaiada.
ST-06 Gateway | N6 Transações consistentes	Validar API, eventos e estorno no sandbox.

A elicitação inicial é documental, a partir do manual-base. Entrevistas e validação com representantes não estão comprovadas. RP registrará método, data, participante por papel, necessidade, evidência e decisão; professora e autores participam da avaliação acadêmica.

5.2 Arquitetura e Design

5.2.1 Documento de arquitetura do sistema

A proposta usa web e Android conectados por HTTPS/JSON a uma API em monólito modular, que concentra autorização e regras de negócio. Apenas a API acessa o PostgreSQL. O gateway é externo; seus eventos são autenticados antes de alterar a compra. Os ADRs de 4.4 fundamentam a proposta [R10].

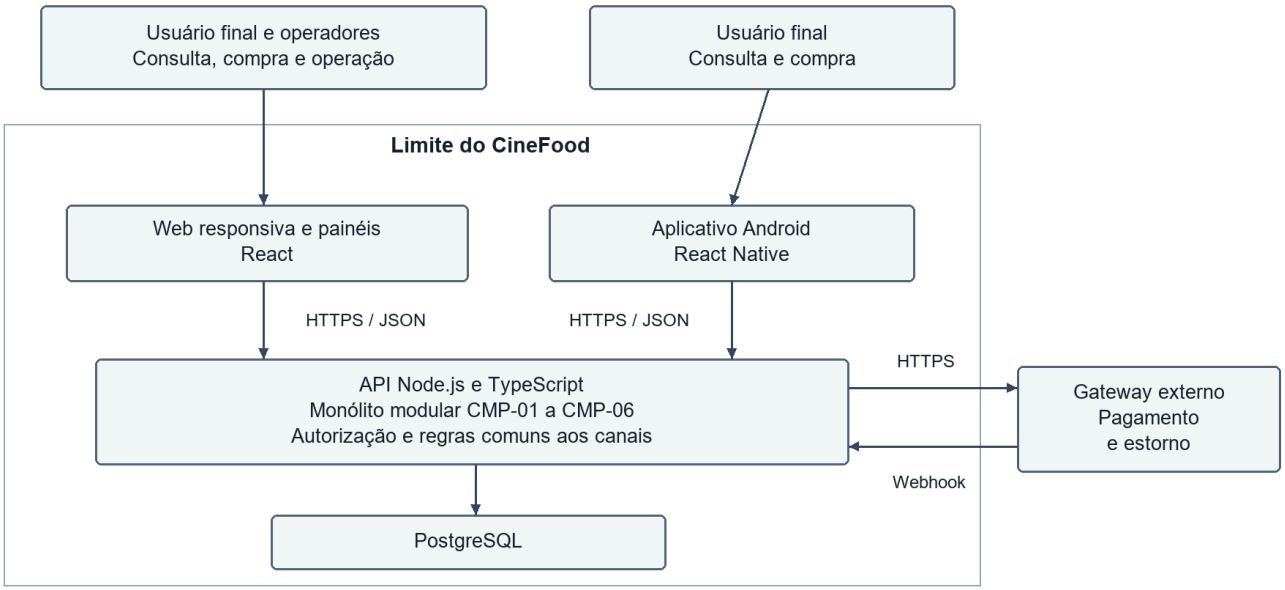


Figura 1 Visão de contêineres do CineFood inspirada em C4. Fonte: elaboração da equipe.

Componente	Responsabilidade
CMP-01 Identidade	Conta, papéis, autorização e solicitações de privacidade.
CMP-02 Catálogo e reserva	Filmes, salas, sessões, preços, categorias e estado dos assentos.
CMP-03 Pagamentos	Adaptador do gateway, eventos, idempotência, conciliação e estorno.
CMP-04 Ingressos e acesso	Emissão, benefício, QR, cancelamento e entrada única.
CMP-05 Alimentação	Produtos, estoque, pedido, preparo, retirada e entrega vinculada.
CMP-06 Histórico e auditoria	Histórico privado, avaliações, avisos, consultas e registros auditáveis.

O comprador vem da autenticação, nunca de um identificador arbitrário enviado pelo cliente. Os módulos não são serviços independentes: comunicam-se por contratos internos explícitos e compartilham uma implantação. Registros de auditoria identificam operação, versão e ator, sem expor segredos.

5.2.2 Diagramas de design

A Figura 1 mostra a estrutura e a Figura 2 detalha o fluxo de confirmação. O evento é conferido e registrado na mesma transação local que confirma a compra ou persiste a compensação. A chamada ao gateway ocorre fora da transação do banco; o trabalho pendente é retomado por reconciliação.

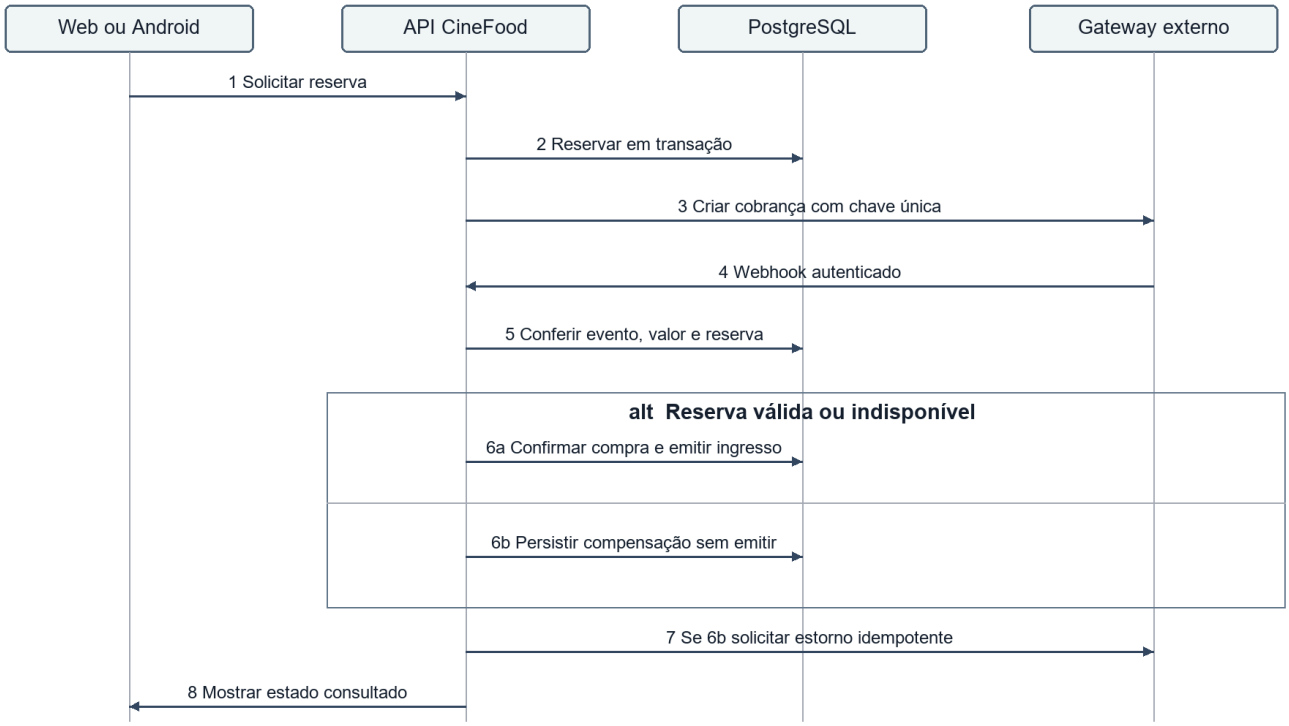


Figura 2 Sequência simplificada da compra e compensação. Fonte: elaboração da equipe.

Interface proposta	Contrato essencial
Identidade e programação	POST /auth/login; GET /screenings. Validar credenciais e filtros.
Reserva e pagamento	POST /reservations; POST /payments; POST /webhooks/payments. Chave única, expiração, referência, valor, moeda e autenticidade.
Acesso e alimentação	POST /tickets/validate; POST /orders; PATCH /orders/{id}/status. Papel, titularidade, ingresso/estoque e transições válidas.
Gestão e privacidade	GET /admin/summary; PUT /screenings/{id}/rating; POST /privacy/requests. Autorização, protocolo e histórico privado.

OpenAPI deve especificar payloads, estados, erros e autenticação. Assento tem estado único por sessão e atualização transacional; QR contém token opaco e consumo atômico. Estoque é reservado uma vez e liberado na expiração. Compra, ingresso e atendimento têm estados separados. Valores monetários usam centavos inteiros ou decimal exato; o preço aplicado fica no histórico. Evento externo tem chave única; estorno não repõe automaticamente alimento preparado.

5.2.3 Justificativa das escolhas tecnológicas

TypeScript aproxima contratos entre canais e servidor; React e React Native atendem web e Android. PostgreSQL oferece transações e restrições para assentos e estoque. Docker, OpenAPI, Git e CI permitem reproduzir ambiente, contrato e testes. Tipagem não dispensa validação de entrada. As versões serão fixadas em MAR-01; a equipe deve comprovar a escolha pelos exercícios e revisar a proposta se o custo de aprendizagem inviabilizar o plano.

5.3 Implementação e Integração

5.3.1 Padrões de codificação adotados

Usar TypeScript com verificação estrita, ESLint e Prettier na CI. Adotar nomes claros, funções coesas, tratamento explícito de erros e validação de entrada na API. Separar interface, regras e persistência; acesso a dados de outro módulo ocorre por contrato definido. Documentar interfaces públicas e regras que não sejam evidentes. Não registrar credenciais, cartão ou dados pessoais desnecessários em logs.

A implementação parte de issue com RF/RNF, critério de aceite e impacto de dados. Cada pull request recebe revisão por outra pessoa, testes e atualização de contrato/migração/guia. Alteração arquitetural relevante exige atualizar ADR antes do merge.

5.3.2 Plano de integração entre componentes

Ordem e marco	Responsável e ambiente	Critério de saída
1 Conta, catálogo e banco MAR-01	RT/RI; teste e homologação	Migrações reproduzíveis, autenticação e consulta integradas.
2 Reserva e gateway MAR-02	RT; sandbox e banco de teste	Disputa, expiração, repetição e falha externa sem duplicidade.
3 Ingresso e interfaces MAR-03	RI/RT; web e Android	Emissão após pagamento, leitura única e histórico privado.
4 Pedido e cantina MAR-04	RT/RI; homologação	Estoque, pagamento, retirada e vínculo para entrega verificados.
5 Sistema completo MAR-05	RQ; candidata	Regressão e RNF aprovados; contrato e guias coerentes.

Integrar continuamente em main; usar banco isolado com dados fictícios e adaptador de sandbox. Não depender apenas de mocks para pagamento: testar também o contrato do provedor. Se a integração falhar, impedir merge ou publicação e corrigir na branch. O retorno de ambiente segue 5.4.4.

5.3.3 Registro de testes unitários e de integração

Unidade: preço/categoria, expiração, estados, elegibilidade de avaliação e permissões. Integração: concorrência no banco, webhook, emissão, consumo de QR, estoque e estorno. RQ conserva relatório por execução com tipo, teste/CA, versão, ambiente, data, responsável, esperado, observado, estado, defeito e evidência. Situação inicial de todos os testes: não executado. O registro só muda com resultado verificável; 5.4.3 define o resumo de aceite.

5.3.4 Rastreabilidade entre código e requisitos

Vincular requisito → issue → commit/pull request → caso de teste → relatório → release. Exemplo de convenção, sem representar implementação realizada: issue RF-03, branch feature/<issue>-reserva, teste CA-F03 e tag da entrega. RQ verifica a completude em cada release; requisito sem vínculo ou sem teste aprovado permanece pendente.

5.4 Verificação Validação e Transição

5.4.1 Plano de verificação e validação

Verificação confere conformidade com requisitos e design; validação confere adequação às necessidades e ao uso pretendido. Ambas ocorrem durante os incrementos. RQ coordena; RT executa as verificações técnicas; RI observa uso e acessibilidade; RP conduz a validação com representantes [R1, seções 6.4.9 e 6.4.11; R10].

Objeto e momento	Método e evidência	Condição de conclusão
Requisitos e design Antes da construção	Revisão cruzada, protótipo, matriz e ADR.	Ambiguidades resolvidas e aceite definido.
Código e módulos Por pull request	Análise estática, unidade e integração na CI.	Build/testes aprovados e revisão independente do autor.
Compra e operação MAR-02 a 05	Jornadas web/Android, concorrência e falhas no sandbox.	CA-F01 a F18 e CA-N01 a N06 aprovados na candidata.
Uso pretendido Por incremento e MAR-05/06	Demonstração, operadores e ≥5 participantes nas jornadas.	Critérios por stakeholder atendidos e limitações registradas.

Entrada para ensaio: versão identificada, cenário e dados preparados, ambiente disponível e roteiro aprovado. Saída para liberação: todos os testes obrigatórios aprovados, nenhum defeito crítico/alto, rastreabilidade completa e recuperação ensaiada. Testar caminhos negativos e repetir regressão após correções; não retirar teste obrigatório para melhorar indicador.

5.4.2 Critérios de aceitação por stakeholder

Usuário final: jornada de compra, pedido e avaliação com o mínimo de sucesso de RNF-04, histórico próprio e direitos acessíveis. Bilheteria/acesso: assento consistente e QR aceito uma vez. Cantina: ausência de estoque negativo, preparo só após pagamento e entrega vinculada. Gestão: preços, perfis e consultas corretos, políticas validadas. Suporte: instalação e restauração reproduzíveis. Gateway: ciclo de pagamento/estorno conciliado. Cada representante registra data, versão, evidências e decisão; RP consolida o aceite do contratante.

5.4.3 Relatório de testes de aceitação

Estado desta versão: os 18 critérios funcionais, 6 não funcionais e 4 restrições estão planejados, sem resultado executado comprovado. Não se declara aprovação do produto. O relatório da execução deve apresentar totais previstos, executados, aprovados, reprovados e não executados, com links para evidências e defeitos. Classificar cada caso como não executado, aprovado, reprovado ou bloqueado; a decisão final identifica versão, responsável e impedimentos.

5.4.4 Plano de transição e implantação

Em MAR-06, RT prepara ambiente, backup, migrações, credenciais, HTTPS e artefato aprovado; RQ confere checklist; RI orienta os operadores; RP confirma janela, responsáveis e aceite da unidade. Implantar primeiro na unidade piloto, executar testes rápidos de compra/acesso/pedido e observar a operação. Falha crítica suspende o fluxo afetado: restaurar artefato compatível, avaliar banco e reconciliar transações. Registrar versão efetiva e repetir verificações antes da retomada. Sem homologação ou limites RPO/RTO acordados e testados, executar somente simulação.

5.5 Operação Manutenção e Descontinuação

5.5.1 Procedimentos de operação e monitoramento

Antes da abertura, o operador confere programação, preços, mapa de assentos, produtos, disponibilidade e dispositivos de leitura. RT verifica API, banco, gateway e backup. Durante o funcionamento, monitorar erros, latência, pagamentos pendentes, reservas vencidas, estoque e fila de pedidos; registrar alertas sem dados sensíveis.

Se houver cobrança divergente, possível duplicidade, entrada indevida ou indisponibilidade crítica, o operador abre incidente com horário, versão e efeito. RT contém o problema e suspende a função afetada; RQ registra evidências e verifica a correção; RP informa o contratante pelo canal acordado. Falta de conexão não autoriza marcar QR ou compra como confirmados. Ao encerrar, reconciliar pagamentos/estornos, conferir pendências e validar a execução do backup.

O suporte opera na cobertura acordada com o cinema em 2.2. Antes do piloto, classificar severidades, responsável de plantão, canal e tempos de resposta; não iniciar operação sem esses termos. Toda retomada após incidente exige verificação dos fluxos afetados e registro da decisão.

5.5.2 Plano de manutenção

Tipo	Tratamento
Corretiva	Defeito reproduzível gera issue com impacto, requisito e evidência. Priorizar integridade, cobrança, acesso e segurança; corrigir, revisar e executar regressão antes da release.
Preventiva	Revisar dependências e permissões por incremento e durante a operação; testar restauração mensalmente, analisar incidentes recorrentes e atualizar guias.
Adaptativa	Avaliar mudanças de API do provedor, sistema Android, navegador e regras aplicáveis. RT analisa compatibilidade; RP aprova impacto e RQ testa a migração.
Perfectiva	Tratar melhorias de experiência ou desempenho no backlog. Nova função exige benefício, custo e aceite; expansão não entra automaticamente no MVP.

Fluxo: solicitação → análise de impacto e prioridade → aprovação → implementação → revisão/testes → release → observação e fechamento. Preservar histórico e vínculos; usar o procedimento de hotfix para urgência, sem dispensar revisão e verificação.

5.5.3 Estratégia de descontinuação e migração de dados

RP e o contratante aprovam o encerramento, data de corte, comunicação, responsável pelos dados e destino das pendências. Antes do corte, impedir vendas para sessões sem cobertura, concluir ou cancelar pedidos e conciliar ingressos, cobranças e estornos. RT exporta dados autorizados em formato documentado, com controle de acesso e verificação de integridade; o destinatário testa a importação e registra aceite.

Manter acesso controlado ao histórico e às solicitações pelo período de retenção definido por finalidade e obrigação aplicável [R6]. Após aceite da migração e resolução das pendências, revogar acessos e integrações, encerrar contratos/infraestrutura e eliminar dados dispensáveis, inclusive cópias conforme seu ciclo de retenção. RQ arquiva relatório de corte, conciliação, migração e descarte. Em simulação acadêmica, encerrar serviços de teste e preservar apenas o acervo necessário à avaliação.

6 Avaliação e melhoria dos processos de software

Este capítulo avalia uma parte do próprio manual e registra uma melhoria. O capítulo reúne diagnóstico, plano de ação, atualização do texto e acompanhamento da execução [R14; R15].

6.1 Referencial e recorte

Adota-se o MPS.BR, coordenado pela Softex, como referência conceitual, com foco no processo de Gerência de Projetos do MR-MPS-SW [R13; R14]. A análise fica restrita ao planejamento e ao acompanhamento do projeto descritos nas seções 4.1 (plano de projeto), 4.2 (plano de gestão de riscos) e 4.5 (métricas de acompanhamento), na versão 2.0 do manual. As quatro perguntas do diagnóstico são adaptações didáticas inspiradas nesse processo: não atribuem nível de maturidade nem comprovam conformidade com os resultados do modelo [R13; R15].

O diagnóstico examina a documentação. Não há registros de execução do projeto até esta versão; por isso, as conclusões se limitam ao texto do manual e nada se afirma sobre a aplicação das práticas.

6.2 Diagnóstico do manual

Cada item foi classificado como descrito (informação explícita e suficiente), parcialmente descrito (há informação, mas falta algum elemento) ou não descrito (informação necessária não localizada) [R15].

Pergunta de avaliação	Seção	Situação e evidência
O escopo e as entregas do projeto estão claros?	4.1	**Descrito.** O texto inicial fixa quatro profissionais, 10 h por semana, 24 semanas e 960 h, com 768 h planejadas e reserva de 192 h. A EAP em três níveis lista seis pacotes e 17 entregas (1.1.1 a 1.6.3), cada pacote com período, marco e condição de conclusão. O escopo do MVP e o que fica fora dele estão em 1.5.
As atividades possuem responsáveis e prazos?	4.1	**Parcialmente descrito.** Prazo: a EAP traz o período de cada pacote (S1 a S6, S7 a S10 etc.) e os marcos MAR-01 a MAR-06, mas não há prazo por entrega. Responsável: a coluna da EAP indica só a liderança do pacote (RP, RT, RI ou RQ; dois papéis em 1.4 e 1.6), e a frase sobre as issues cita “responsável, esforço, requisito e critério de aceite”, sem prazo. Falta responsável único e prazo por entrega.
Os riscos e suas respostas estão definidos?	4.2	**Descrito.** A escala de probabilidade e impacto e as faixas de prioridade estão definidas. A tabela traz R1 a R9, cada um com P, I, prioridade, resposta e responsável, e gatilhos de ação (R4: capacidade abaixo de 40 h por semana ou atraso maior que uma semana). O texto seguinte atribui a RQ o registro de estado, gatilho, ação, prazo, evidência e risco residual, com revisão semanal e nos marcos. As avaliações são propostas e começam abertas.
Está definido como acompanhar o andamento e tratar atrasos?	4.5 e 4.1	**Descrito.** Em 4.1, RP conduz revisão semanal de entregas, capacidade, bloqueios e riscos e a demonstração quinzenal; bloqueio acima de dois dias úteis ou atraso previsto maior que uma semana exige ação com dono e prazo, e mudanças atualizam a linha de base. Em 4.5, os indicadores “Entregas aceitas ÷ planejadas” (≥80%, quinzenal) e “Marcos na data e tarefas bloqueadas” (semanal) trazem meta, ação, coleta e dono (RP).

Resultado: três itens descritos e um parcialmente descrito. A lacuna está na pergunta 2: responsável e prazo existem por pacote, mas não por entrega.

6.3 Plano de uma melhoria

Escolheu-se a lacuna da pergunta 2, a única encontrada no diagnóstico. Sem responsável único e prazo por entrega, uma tarefa pode ficar sem quem a execute ou sem data de conclusão, e o atraso só aparece no nível do pacote ou do marco.

Campo do plano	Resposta da equipe
Lacuna e justificativa	Entregas e issues sem prazo; responsável apenas por pacote, com dois papéis em 1.4 e 1.6 (seção 4.1). A regra de atraso de 4.1 e o indicador de marcos de 4.5 dependem de datas que hoje existem só no nível do pacote. A correção exige mudança de texto e de rotina, sem custo adicional.
Ação	Revisar a seção 4.1: incluir o prazo entre os campos obrigatórios da issue e definir um único responsável e um prazo por entrega, dentro do período do pacote, conferidos na revisão semanal do quadro. A issue sem os dois campos vira pendência na ata e é completada por RP.
Responsável e prazo	RP revisa o texto de 4.1; RQ revisa a alteração, pois toda revisão exige outra pessoa (3.4). Texto concluído na versão 2.1, em 08/11/2026. A conferência vale a partir da primeira revisão semanal após o início aprovado do projeto. Os nomes serão registrados quando os papéis forem designados.
Evidência da revisão	Seção 4.1 revisada (frase dos campos da issue e novo parágrafo); linha 2.1 do histórico de versões; comparação antes e depois em 6.4.
Resultado esperado	Toda entrega com responsável e prazo, reduzindo dúvidas sobre quem executa cada tarefa e permitindo ver atrasos antes do marco.

6.4 Atualização e verificação

A seção revisada é a 4.1, na versão 2.1 do manual. O quadro compara o texto anterior e o atual.

Elemento	Antes (versão 2.0)	Depois (versão 2.1)
Campos da issue de cada entrega	“Cada entrega deverá originar issues com responsável, esforço, requisito e critério de aceite.”	“Cada entrega deverá originar issues com responsável, prazo, esforço, requisito e critério de aceite.”
Responsável e prazo por entrega	Sem regra. A EAP indicava liderança e período apenas por pacote.	Novo parágrafo ao final de 4.1: “Cada issue de entrega 1.x.y tem um único responsável e um prazo, em semana ou data, que não ultrapassa o período do pacote na EAP. Enquanto os profissionais não forem designados em 3.4, o responsável é o papel de liderança do pacote; nos pacotes 1.4 e 1.6, que indicam dois papéis, a issue registra apenas um. Na revisão semanal, RP confere as issues abertas do ciclo. A issue sem responsável ou sem prazo é registrada como pendência na ata, completada na própria revisão e não entra no ciclo antes disso.”

Reavaliação do item escolhido, com a mesma pergunta do diagnóstico:

Pergunta de avaliação	Seção	Situação e evidência
As atividades possuem responsáveis e prazos?	4.1	**Descrito.** A seção 4.1 passa a listar o prazo entre os campos obrigatórios da issue e a exigir um único responsável e um prazo por entrega, dentro do período do pacote na EAP, com tratamento da pendência na revisão semanal. Os valores de cada issue serão preenchidos quando a execução começar; o manual define a regra, não os nomes (3.4).

A mudança no texto comprova a atualização documental. Não há registros de execução até esta versão, portanto não se afirma que a rotina tenha sido aplicada.

6.5 Acompanhamento da execução

RP confere, a cada revisão semanal do quadro, se as issues abertas do ciclo possuem responsável e prazo, e registra na ata, em docs/gestao, a data, o número de issues conferidas e as pendências, no formato de coleta de 4.5. RQ verifica a ata por incremento, como parte da garantia da qualidade de 4.5.1. Em MAR-01 e MAR-02, RP e RQ comparam pendências e atrasos e decidem manter ou ajustar a regra.

Verificação e cálculo	Meta e ação	Coleta e dono
Issues abertas do ciclo sem responsável ou sem prazo	Zero ao final da revisão; a pendência é completada na própria revisão e registrada.	Quadro no GitHub Projects, semanal; RP.
Issues com pendência em duas revisões seguidas	Nenhuma; se ocorrer, abrir ação com dono e prazo, como em 4.1 para bloqueios.	Ata em docs/gestao, por incremento; RQ.
Entregas concluídas após o prazo da issue	Registrar na revisão; atraso previsto maior que uma semana segue 4.1.	Quadro, semanal; RP.

A rotina ainda não foi executada: o acompanhamento é proposto e não há resultados a relatar. O resultado esperado é reduzir dúvidas sobre quem deve realizar cada tarefa e quando. A conclusão deste capítulo se limita ao que a equipe verificou no texto da versão 2.0 e na revisão da versão 2.1.

Referências

[R1] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR ISO/IEC/IEEE 12207:2021: Engenharia de sistemas e software — Processos de ciclo de vida de software. Rio de Janeiro: ABNT, 2021. Exemplar fornecido na disciplina, identificado como versão parcial de pré-visualização. Referências principais: Prefácio Nacional, seções 6.1 a 6.4 e Anexo A.

[R2] INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. ISO/IEC/IEEE 12207:2017: Systems and software engineering — Software life cycle processes. Geneva: ISO, 2017. Catálogo informa substituição pela edição de 2026. Disponível em: https://www.iso.org/standard/63712.html. Acesso em: 29 out. 2026.

[R3] BRASIL. Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. Código de Defesa do Consumidor. Texto atualizado, especialmente arts. 6º e 49. Disponível em: https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1990/lei-8078-11-setembro-1990-365086-normaatualizada-pl.html. Acesso em: 29 out. 2026.

[R4] BRASIL. Lei nº 12.933, de 26 de dezembro de 2013. Benefício de meia-entrada. Texto atualizado. Disponível em: https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2013/lei-12933-26-dezembro-2013-777776-normaatualizada-pl.html. Acesso em: 29 out. 2026.

[R5] BRASIL. Decreto nº 8.537, de 5 de outubro de 2015. Regulamentação do benefício da meia-entrada. Disponível em: https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/2015/decreto-8537-5-outubro-2015-781708-publicacaooriginal-148347-pe.html. Acesso em: 29 out. 2026.

[R6] BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Texto atualizado, especialmente arts. 6º a 9º, 15 a 19 e 46. Disponível em: https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2018/lei-13709-14-agosto-2018-787077-normaatualizada-pl.html. Acesso em: 29 out. 2026.

[R7] WORLD WIDE WEB CONSORTIUM. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2. W3C Recommendation, 12 dez. 2024. Disponível em: https://www.w3.org/TR/WCAG22/. Acesso em: 29 out. 2026.

[R8] KUDO, Taciana. Processos de Engenharia de Software: processos organizacionais habilitadores. [S. l.: s. n.], [s. d.]. Material didático da disciplina. Arquivo fornecido: SLIDE.pdf.

[R9] KUDO, Taciana. Processos de Engenharia de Software: processos de gerenciamento técnico. [S. l.: s. n.], [s. d.]. Material didático da disciplina. Arquivo fornecido: SLIDE2.pdf.

[R10] PROCESSOS de Engenharia de Software: processos técnicos. [S. l.: s. n.], [s. d.]. Material didático da disciplina. Arquivo fornecido: SLIDE3.pdf.

[R11] ESTRUTURA do Manual de Processos de Software. [S. l.: s. n.], [s. d.]. Roteiro de elaboração fornecido pela professora. Arquivo: Estrutura do Manual de Processos de Software.pdf.

[R12] CAVALEIROS DA TELA AZUL. Manual de processos do CineFood. Versão 1.5. Goiânia, 8 out. 2026. Trabalho acadêmico. Arquivo-base fornecido: Manual de Processos de Software (1).pdf.

[R13] SOFTEX. Guia Geral MPS de Software:2024. Brasília: Softex, 2024. Disponível em: https://softex.br/download/guia-geral-mps-de-software2024/. Acesso em: 8 nov. 2026.

[R14] SOUZA-ZINADER, Juliana. Modelos de qualidade de processos de software: ISO/IEC 330xx, CMMI e MPS.BR. [S. l.: s. n.], [s. d.]. Material didático da disciplina. Arquivo fornecido: Modelos-de-qualidade-de-processos-de-software.pdf.

[R15] CAPÍTULO 6: avaliação e melhoria dos processos de software. [S. l.: s. n.], [s. d.]. Roteiro de atividade fornecido pela professora. Arquivo: Capitulo_6_Avaliacao_e_Melhoria_Proposta_docx.pdf.

Parecer de Engenharia de Software: Análise Integral do Manual de Processos do CineFood

Referencial Normativo: ABNT NBR ISO/IEC/IEEE 12207:2021 / ISO/IEC/IEEE 12207:2017
Projeto Avaliado: Plataforma CineFood (Unidade Piloto)
Equipe Responsável: Cavaleiros da Tela Azul
Documentos Base Analisados:

- **Versão Ampla (v1.5):** *Manual de Processos de Software* (documento extenso de 54 páginas).
- **Versão Revisada/Sintética (v2.0):** *Manual_de_Processos_CineFood_Revisado.docx*.
- **Documentos de Referência:** *Estrutura do Manual de Processos de Software.pdf*, *Instrucoes-para-Atividade-Integradora.pdf*, slides das Aulas 1 a 6 e anotações teóricas do projeto.

---

1. Varredura Estrutural e Revisão Tópico por Tópico (Alinhamento ISO 12207)

A varredura foi realizada confrontando o manual com o roteiro oficial (*Estrutura do Manual de Processos de Software.pdf*) e os processos da norma ISO/IEC/IEEE 12207.

1.1 Elementos Pré-Textuais e Controle

- **Capa e Contracapa:** Identificam formalmente a Universidade Federal de Goiás (UFG), disciplina de Processos de ES, integrantes (*Gabriel Alves Martins, Paulo Cesar Martins dos Santos, Matheus Silva Moreira, Felipe Gabriel*) e a equipe *Cavaleiros da Tela Azul*.
- **Histórico de Revisões:** Registra a evolução da v1.0 (10/09/2026) até a v1.5 (08/10/2026) na versão ampla, e a consolidação na **v2.0 (29/10/2026)** na versão revisada.
- **Governança de Responsabilidades:** A equipe adotou a decisão correta de despersonalizar a execução técnica no planejamento: os autores figuram exclusivamente na folha de rosto, enquanto os papéis de projeto (RP, RT, RI, RQ) representam funções organizacionais com profissionais a designar.

1.2 Capítulo 1 — Apresentação do Software (Parte 0)

- **Seções 1.1 a 1.4 (Identificação, Problema e Contexto):** Descrevem o CineFood como uma plataforma para unidade piloto de cinema com web responsiva e app Android. O problema atacado é a fragmentação de filas e sistemas entre bilheteria e cantina. O contexto delimita três momentos: antes da sessão (compra remota), no cinema (validação de QR Code e preparo de alimentos) e pós-sessão (avaliação privada).
- **Seções 1.5 a 1.6 (Escopo, Restrições e Premissas):** O MVP contempla catálogo, compra de ingressos (inteira/meia), venda assistida presencial na mesma API, QR Code de uso único, cantina própria, entrega no assento condicionada à entrada validada e consultas básicas. Delimita explicitamente como **fora do escopo inicial**: estabelecimentos terceirizados, app iOS, push externo, gamificação/fidelidade e relatórios avançados.
- **Conformidade Legal:** Amarração explícita com o art. 49 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) para arrependimento e estorno, Lei nº 12.933/2013 para meia-entrada e LGPD para retenção e direitos do titular.

1.3 Capítulo 2 — Processos de Acordo (ISO 12207 — Seção 6.1)

- **2.1 Processo de Aquisição (6.1.1):** Mapeia aquisições externas estritamente necessárias: computação em nuvem (AWS/GCP), banco relacional (PostgreSQL), gateway de pagamento com suporte a Pix/cartão em sandbox, certificados SSL e assessoria jurídica para validação de conformidade de meia-entrada e LGPD.
- **2.2 Processo de Fornecimento (6.1.2):** Define o fornecimento da solução para a rede de cinema sob modelo de licenciamento de software como serviço (SaaS), com critérios de aceite vinculados à execução com sucesso dos testes em sandbox e definição prévia de SLAs de suporte operacional durante os horários das sessões.
- **2.3 Fornecedores e Parceiros:** Mapeia a administração do cinema, cantina interna e provedores de infraestrutura.

1.4 Capítulo 3 — Processos Organizacionais Habilitadores (ISO 12207 — Seção 6.2)

- **3.1 Modelo de Ciclo de Vida (6.2.1):** Ciclo híbrido iterativo e incremental. Adoção de ciclos de duas semanas (estilo Scrum) para construção dos incrementos principais e fluxo contínuo para suporte e correções.
- **3.2 Infraestrutura (6.2.2):** Inventário completo cobrindo ambiente de desenvolvimento local, testes, homologação e produção piloto. Ferramentas fixadas: Git/GitHub, Docker, Node.js/TypeScript, React, React Native, PostgreSQL, Jest e Cypress.
- **3.3 Portfólio e Viabilidade (6.2.3):** Justificativa estratégica focada em unificar a jornada para validação em unidade piloto única, com análise de viabilidade em 6 dimensões (técnica, operacional, econômica, cronograma, legal e mercado).
- **3.4 Recursos Humanos e Matriz RACI (6.2.4):** Define 4 papéis de projeto: **RP** (Responsável pelo Produto), **RT** (Responsável Técnico/Arquitetura), **RI** (Responsável por Interfaces e Acessibilidade) e **RQ** (Responsável pela Qualidade e Configuração). Traz Matriz RACI operacional e plano de capacitação de 160 horas (40 h por profissional).
- **3.5 Qualidade Organizacional (6.2.5):** Estabelece metas numéricas: p95 ≤ 2s para operações internas e validação de QR Code, cobertura de testes unitários/integração ≥ 70% nos módulos de negócio, zero dupla venda concorrente de assentos e integridade transacional de estoque.
- **3.6 Gestão do Conhecimento (6.2.6):** Normatiza o uso de repositório centralizado, especificações OpenAPI/Swagger, registros de decisões arquiteturais (ADRs), documentação de APIs e retrospectivas de lições aprendidas ao término de cada marco.

1.5 Capítulo 4 — Processos de Gerenciamento Técnico (ISO 12207 — Seção 6.3)

- **4.1 Planejamento e EAP (6.3.1):** Cronograma de 24 semanas estruturado em 6 marcos cumulativos: **MAR-01** (Fundamentos), **MAR-02** (Ingressos), **MAR-03** (Acesso e Histórico), **MAR-04** (Alimentação e Operação), **MAR-05** (Verificação Integrada/Candidata) e **MAR-06** (Encerramento/Piloto).
- **4.2 Avaliação e Controle (6.3.2):** Reuniões semanais de acompanhamento, revisões quinzenais com demonstração funcional e procedimento para desvios de prazo superiores a uma semana.
- **4.3 Gestão de Configuração (6.3.5):** Controle estrito de versionamento Git com proteção da branch `main`, branches curtas do tipo `feature/<issue>-<tema>` e `fix/<issue>-<tema>`, obrigatoriedade de revisão de código por pares (*pull request*), aprovação pelo pipeline de CI e versionamento semântico (SemVer).
- **4.4 Decisão Técnica (6.3.3):** Registro de Decisões de Arquitetura (ADRs 001 a 005) para justificar a escolha de stack, monólito modular, banco relacional, fonte única de autoridade e checkouts desacoplados.
- **4.5 Medição e Riscos (6.3.4 e 6.3.7):** Matriz de riscos priorizada e catálogo de métricas operacionais (MET-01 a MET-08) cobrindo prazo, defeitos e qualidade de entrega.

1.6 Capítulo 5 — Processos Técnicos (ISO 12207 — Seção 6.4)

- **5.1 Requisitos:** Especificação detalhada de 18 Requisitos Funcionais (RF-01 a RF-18), 6 Requisitos Não Funcionais (RNF-01 a RNF-06), 4 Restrições (RST-01 a RST-04), critérios de aceitação rastreáveis (CA-F01 a CA-F18, CA-N01 a CA-N06) e matriz de rastreabilidade bidirecional.
- **5.2 Arquitetura e Design:** Modelo de Contêineres inspirado em C4, catálogo modular de 6 componentes da API (CMP-01 a CMP-06), contratos de interface e modelo de dados.
- **5.3 Implementação e Integração:** Padrões de código, branches, integração contínua e cobertura mínima de testes.
- **5.4 Verificação, Validação e Transição:** Roteiros de testes ponta a ponta, plano de homologação em sandbox e procedimentos de transição da unidade piloto com planos de retorno (*rollback*).
- **5.5 Operação, Manutenção e Descontinuação:** Monitoramento em produção via logs e Sentry, categorização de manutenção (corretiva, preventiva, adaptativa, perfectiva) e estratégia de expurgo e retenção de dados sensíveis.

1.7 Capítulo 6 — Avaliação e Melhoria dos Processos de Software

- **6.1 a 6.5:** Diagnóstico formal da maturidade do manual com identificação do plano de melhoria contínua (garantir vínculo rastreável entre issue, código, pull request e caso de teste na liberação da release).

---

2. Análise Crítica dos Requisitos do Projeto

O levantamento de requisitos está consistente com a proposta de valor do CineFood. A separação técnica recomendada é:

A. Requisitos Funcionais (RF) — Avaliação do Catálogo do Manual

1. **RF-01 (Conta e Acesso):** Cadastro, login, recuperação de senha, RBAC (perfis de acesso) e gestão de consentimento. *Avaliação: Adequado.*
2. **RF-02 (Programação):** Exibição de catálogo, salas, horários, preços e assentos. *Avaliação: Adequado.*
3. **RF-03 (Reserva de Assentos):** Reserva atômica concorrente com expiração temporária parametrizável (10 minutos). *Avaliação: Excelente.*
4. **RF-04 (Pagamento Externo):** Processamento via gateway com suporte a webhook autenticado e chave de idempotência. *Avaliação: Excelente.*
5. **RF-05 (Emissão de Ingresso):** Geração de ingresso com token opaco e QR Code vinculado à compra, sessão e poltrona. *Avaliação: Adequado.*
6. **RF-06 (Validação de Ingresso na Portaria):** Leitura de QR Code, verificação de integridade e consumo atômico (status: "UTILIZADO"). *Avaliação: Adequado.*
7. **RF-07 (Cardápio e Carrinho):** Exibição de itens, preços, adicionais e recálculo obrigatório de totais no servidor. *Avaliação: Adequado.*
8. **RF-08 (Pedido e Reserva de Estoque):** Reserva temporária no checkout e baixa definitiva pós-pagamento, evitando estoque negativo. *Avaliação: Adequado.*
9. **RF-09 (Atendimento da Cantina e Entrega):** Atualização de status da comanda no KDS; entrega no assento permitida somente com ingresso válido, pago e com entrada física validada na portaria. *Avaliação: Excelente regra de domínio.*
10. **RF-10 (Administração da Unidade):** Gestão de filmes, sessões, preços, produtos e permissões de operadores. *Avaliação: Adequado.*
11. **RF-11 (Histórico e Avisos):** Acompanhamento em tempo real de ingressos e pedidos pelo próprio titular. *Avaliação: Adequado.*
12. **RF-12 (Cancelamento e Estorno):** Fluxo de solicitação de arrependimento (art. 49 do CDC) com estorno via gateway e invalidação do ingresso. *Avaliação: Adequado.*

13. **RF-13 (Avaliação Privada Pós-Sessão):** Nota de 1 a 5 estrelas liberada estritamente após o término da sessão e para usuário com ingresso validado. *Avaliação: Adequado.*
14. **RF-14 (Venda Assistida na Bilheteria):** Operador físico realiza venda utilizando exatamente a mesma API e trava de assentos do app/web. *Avaliação: Excelente mecanismo anti-colisão.*
15. **RF-15 (Consultas Básicas de Gestão):** Relatórios de vendas confirmadas, estornos e taxa percentual de ocupação. *Avaliação: Adequado.*
16. **RF-16 (Categorias de Ingresso e Meia-Entrada):** Regras de meia-entrada com comprovação documental conforme Lei 12.933/2013. *Avaliação: Adequado.*
17. **RF-17 (Transparência e LGPD):** Avisos de privacidade, finalidade e canal para atendimento aos direitos do titular de dados. *Avaliação: Adequado.*
18. **RF-18 (Auditoria Transacional):** Registro imutável de eventos críticos de pagamento, cancelamento e validações operacionais. *Avaliação: Adequado.*

💡 Sugestões de Correções e Inclusões de Requisitos

- **Sugestão 1 — RF-19 (Novo): Modo de Contingência de Portaria (Cache de Validação Local):**
  - *Contexto:* A restrição `RST-02` impõe dependência de rede. Em cinemas com salas em subsolos ou instabilidade de Wi-Fi no pico, a portaria paralisa.
  - *Proposta:* Especificar um mecanismo no dispositivo de portaria (STAFF-VAL-01) que armazena localmente os hashes dos ingressos da sessão vigente, sincronizando o consumo com o servidor assim que restabelecer a conexão.
- **Sugestão 2 — RF-20 (Novo): Registro de Ocorrência de Entrega pelo Runner (STAFF-RUN-02):**
  - *Contexto:* O documento de telas detalha o app do garçom/runner na sala escura.
  - *Proposta:* Permitir ao runner marcar exceções na entrega (ex.: "Cliente não localizado na poltrona", "Assento trocado"), convertendo automaticamente o pedido para retirada no balcão da cantina.

B. Requisitos Não Funcionais (RNF)

- **RNF-01 (Desempenho):** p95 ≤ 2 segundos para requisições internas da API; validação do QR Code em dispositivo físico de portaria com resposta imediata.
- **RNF-02 (Segurança):** Tráfego HTTPS obrigatório; hashing de senhas via Argon2/bcrypt; tokens de autenticação seguros; isolamento entre usuários (RBAC); **dados completos de cartão nunca armazenados na base do CineFood.**
- **RNF-03 (Integridade Transacional):** Dupla alocação zero de assentos em concorrência; prevenção estrita contra estoque negativo e reutilização de QR Code.
- **RNF-04 (Acessibilidade e Usabilidade):** Taxa de conclusão sem assistência ≥ 80% em testes com 5 participantes; conformidade com os critérios essenciais das diretrizes WCAG 2.2 nível AA.
- **RNF-05 (Recuperabilidade):** Rotinas diárias automatizadas de backup no banco PostgreSQL; simulação mensal de restauração; definição prévia de metas de RPO e RTO.
- **RNF-06 (Manutenibilidade):** Cobertura mínima de 70% em testes automatizados sobre regras de negócio; pipeline de CI bloqueando commits sem aprovação de lint e testes.

C. Regras de Negócio Críticas (RN)

1. **RN-01 (Trava Temporária de Assentos):** Ao selecionar uma poltrona, ela recebe status `RESERVADO` com expiração estrita de 10 minutos. Se o checkout não for aprovado nesse período, o assento volta automaticamente ao estado `DISPONIVEL`.
2. **RN-02 (Invalidação Imediata do QR Code):** No momento em que o operador escaneia o ingresso e a entrada é autorizada, o status passa atomicamente para `UTILIZADO` no banco central, inviabilizando qualquer segunda leitura por tela compartilhada ou impressão duplicada.

3. **RN-03 (Condições para Entrega no Assento):** A entrega de comida na poltrona só pode ser confirmada se: (a) o pedido estiver atrelado a um ingresso válido da mesma sessão; (b) a entrada física do titular tiver sido validada na portaria; (c) o despacho ocorrer antes do limite operacional (ex.: até 20 a 30 minutos após o início da sessão).
4. **RN-04 (Desacoplamento de Pagamentos — ADR 005):** Ingressos e alimentos possuem carrinhos e pagamentos processados de forma independente. Uma falha ou indisponibilidade na cantina não cancela o ingresso de cinema já faturado.
5. **RN-05 (Política de Cancelamento e Meia-Entrada):** O cancelamento solicitado em até 7 dias da compra e antes do início da sessão garante reembolso integral via estorno no gateway, conforme o Código de Defesa do Consumidor. Os ingressos de meia-entrada exigem documentação comprobatória na portaria conforme a Lei Federal nº 12.933/2013.

---

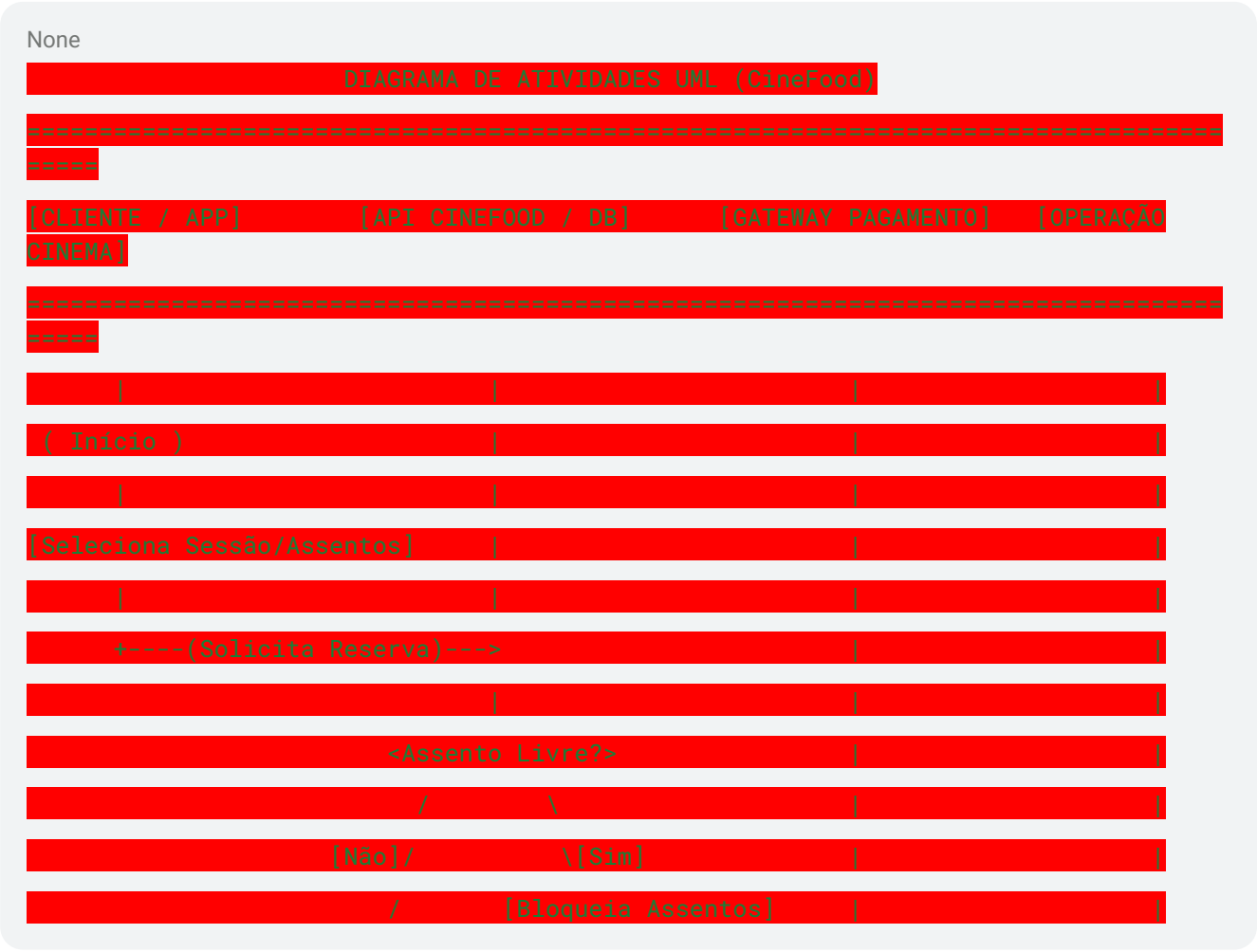
3. Estruturação dos Diagramas Técnicos UML

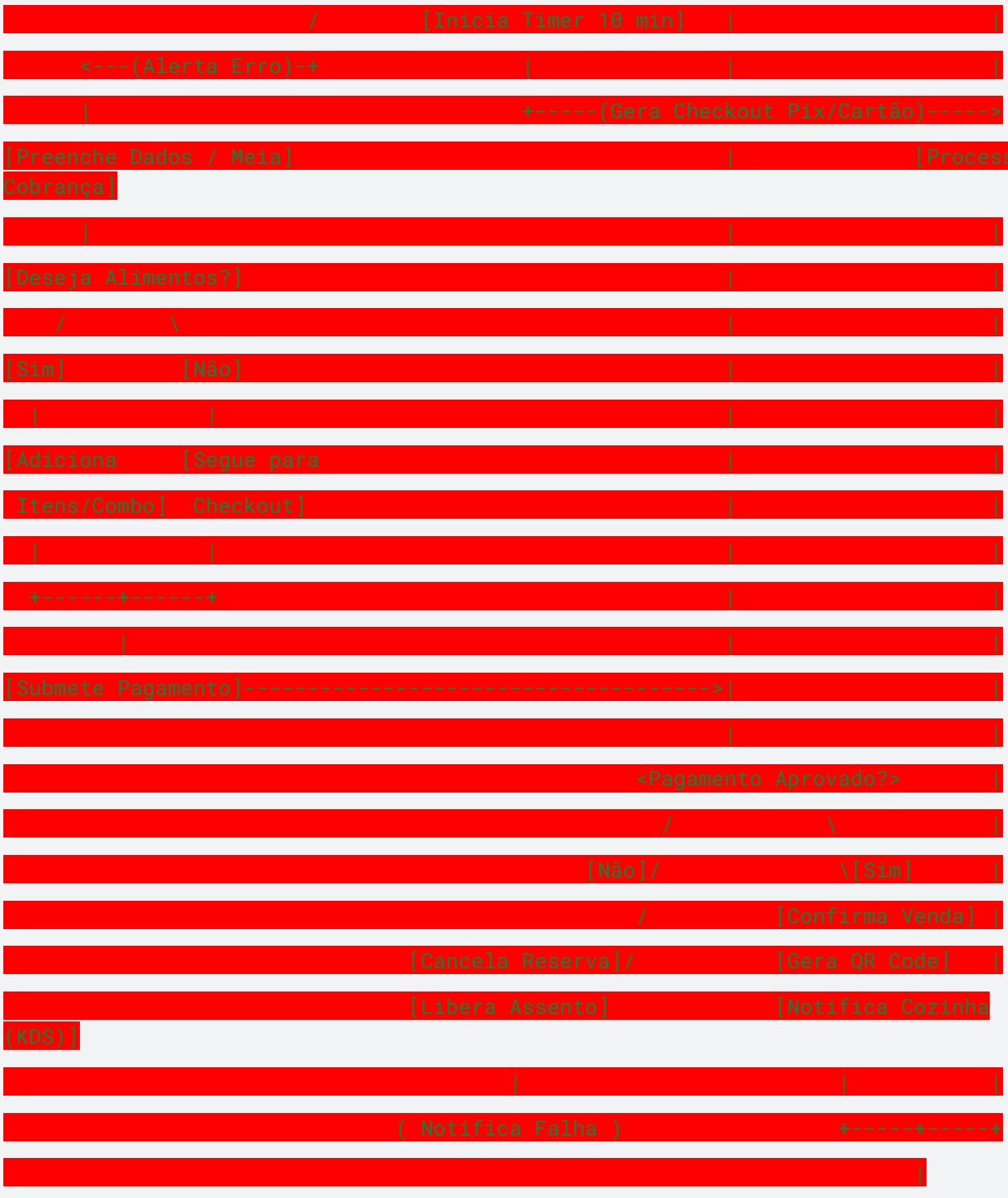
Para cumprir a exigência do roteiro (Capítulo 5 / Seção 5.2.2 — mínimo de 2 diagramas técnicos de modelagem), estruturamos os dois diagramas centrais: o **Diagrama de Atividades (dinâmico)** e o **Diagrama de Classes (estático)**.

3.1 Diagrama de Atividades: Ciclo Integrado de Venda, Acesso e Entrega

Este diagrama modela as interações paralelas entre os 4 domínios operacionais:

None




/ [Inicia Timer 10 min] |
<---(Alerta Erro)-+ | |
| +-----(Gera Checkout Pix/Cartão)----->
[Preenche Dados / Meia] | [Processa Cobrança]
| | |
[Deseja Alimentos?] | |
/ \ | |
[Sim] [Não] | |
| | | |
[Adiciona [Segue para | |
Itens/Combo] Checkout] | |
| | | |
+------+------+ | |
| | |
[Submete Pagamento]----------------------------------->| |
| |
<Pagamento Aprovado?> |
/ \ |
[Não]/ \[Sim] |
/ [Confirma Venda] |
[Cancela Reserva]/ [Gera QR Code] |
[Libera Assento] [Notifica Cozinha (KDS)]
| | |
(Notifica Falha) +-----+-----+
|
==========+==========
RAMIFICAÇÃO PARALELA (FORK)
==========+==========
/
\

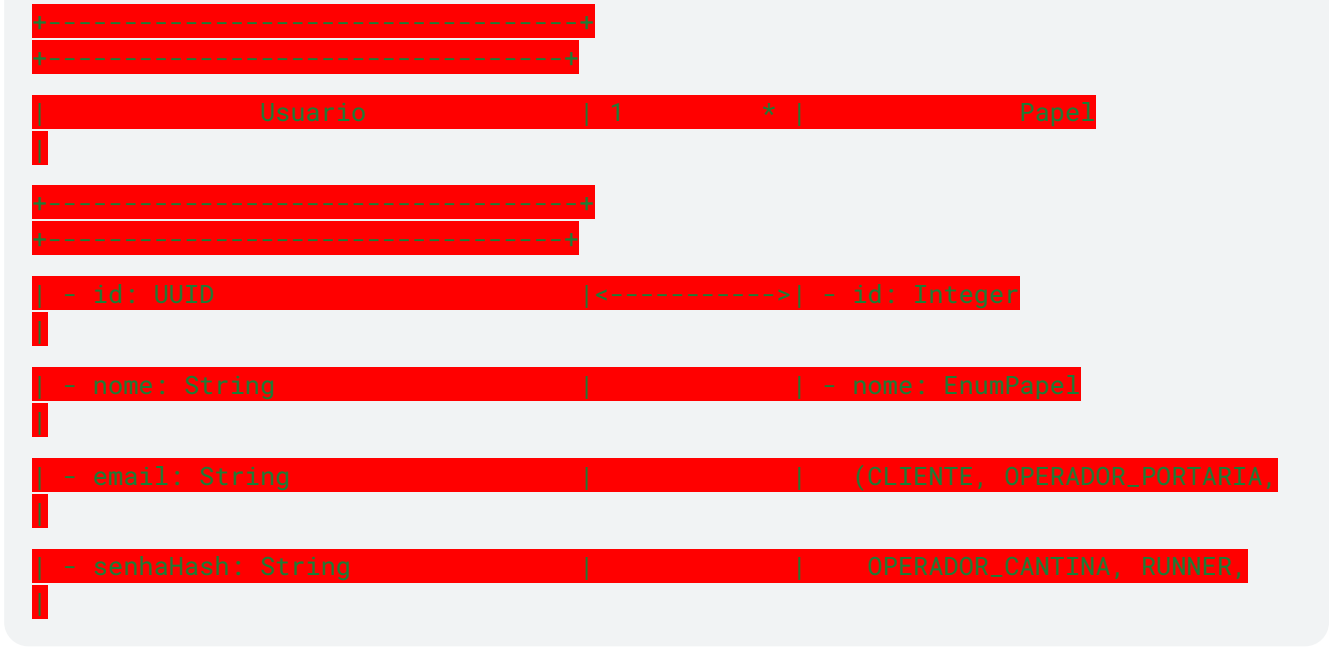

(Fluxo de Entrada)
(Fluxo de Cantina)
[Cliente vai à Portaria]
[Cozinha prepara pedido]
[Apresenta QR Code]
[Pedido Marcado 'Pronto']
[Staff valida QR Code]
<Modalidade?>
<QR Code Válido?>
[Balcão]
[Entrega Assento]
[Não]
[Sim]
[Retirada]
<Entrada Validada?>
[Acesso Liberado]
[Barra
[Status:
[Não]
[Sim]
Entrada]
UTILIZADO]
[Runner entrega]
[Aguardar
[Registra entrega]
Portaria]
JUNÇÃO
PARALELA (JOIN)



3.2 Diagrama de Classes de Domínio: Modelo Conceitual e de Banco de Dados

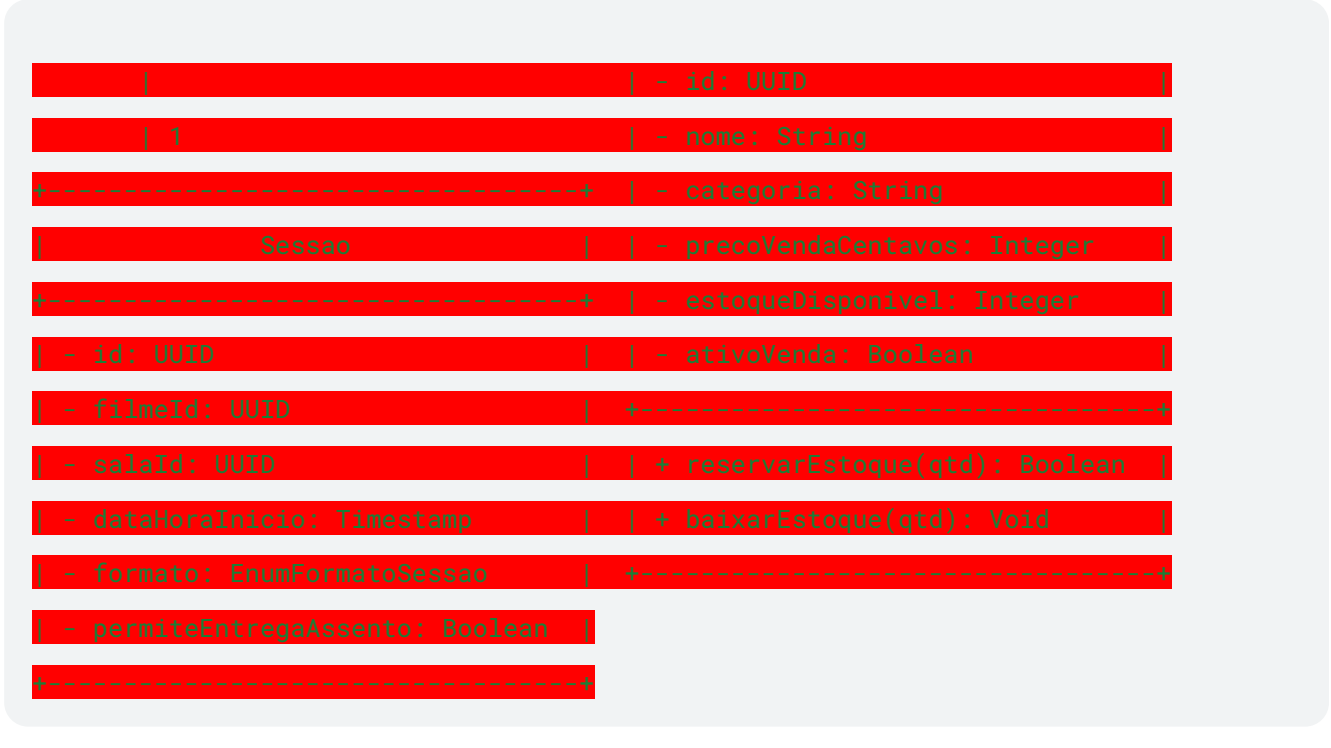
Este diagrama mapeia a estrutura de classes de negócio implementadas nos componentes CMP-01 a CMP-06 da API:

None




- cpf: String
ADMIN_CINEMA)
- status: EnumStatusUsuario
+ autenticar(credenciais): Token
1
1..*
Compra
1
1
Pagamento
- id: UUID
- id: UUID
- usuarioId: UUID
- provedor: String
- dataHora: Timestamp
- idempotencyKey: String
- valorTotalCentavos: Integer
- transacaoExternaId: String
- status: EnumStatusCompra
- status: EnumStatusPagamento
- valorCentavos: Integer
+ cancelar(): Boolean
+ processarWebhook(evento):
Void
1
1..*
0..*


Ingresso
- id: UUID
- sessaoId: UUID
- assentoSessaoId: UUID
- categoria: EnumCategoriaIngresso
(INTEIRA, MEIA_ESTUDANTE, PCD)
- qrCodeToken: String (Hash/HMAC)
- status: EnumStatusIngresso
(EMITIDO, UTILIZADO, CANCELADO)
- dataUtilizacao: Timestamp
+ validarAcessoPortaria(): Boolean
Pedido
- id: UUID
- compraId: UUID
- status: EnumStatusPedido
(PENDENTE, PREPARO, PRONTO,
ENTREGUE, CANCELADO)
- modalidadeRecebimento: Enum
(BALCAO, ENTREGA_ASSENTO)
- ingressoVinculadoId: UUID (opt)
+ atualizarStatus(novoStatus)
1
1
1..*
AssentoSessao
- id: UUID
- sessaoId: UUID
- fila: Char
- numero: Integer
- estado: EnumEstadoAssento
(DISPONIVEL, RESERVADO, OCUPADO)
- reservadoAte: Timestamp
+ bloquearTemporario(10min): Bool
+ liberarReserva(): Void
*
1
ItemPedido
- id: UUID
- pedidoId: UUID
- produtoId: UUID
- quantidade: Integer
- precoUnitarioCentavos: Integer
*
1
Produto



---

4. Comparação Crítica: Versão Ampla (v1.5) vs. Versão Revisada (v2.0)

A equipe realizou uma revisão estrutural relevante ao transitar da **v1.5 (Manual de 54 páginas)** para a **v2.0 (Manual_de_Processos_CineFood_Revisado.docx)**.

Critério de Comparação	Versão Ampla (v1.5)	Versão Revisada (v2.0)	Avaliação da Engenharia de Software
Alinhamento com a Estrutura da Professora	Dividida em **Partes 0 a 4**; encerrava em Requisitos, Arquitetura e Design.	Reorganizada em **6 Capítulos formais** idênticos ao roteiro oficial.	**A v2.0 é superior em conformidade estrutural.**
Completude dos Processos Técnicos (Cap. 5)	Declarava explicitamente em 4.3 que Implementação, Integração, V&V e Operação não estavam detalhadas.	**Inclui as seções 5.3, 5.4 e 5.5** completas (padrões de código, testes de aceitação, transição, manutenção e contingência).	**A v2.0 cobre o ciclo de vida completo que faltava na v1.5.**

Capítulo 6 (Melhoria Contínua)	Inexistente na v1.5.	**Inclui o Capítulo 6 completo** (diagnóstico das 54 páginas da v1.5 e plano de rastreabilidade de melhoria).	**A v2.0 atende ao requisito de maturidade e autoavaliação da disciplina.**
Densidade Textual e Síntese	54 páginas com longas narrativas contextuais e detalhamento repetitivo.	22 páginas condensadas, com foco em tabelas de critérios de aceitação e regras diretas.	**A v2.0 priorizou qualidade sobre volume, conforme orientações dos slides.**
Especificação de Telas e UI	Documento auxiliar trazia catálogo completo de mais de 30 telas (CLI, STAFF, PAR, ADM).	Telas foram consolidadas nos componentes de interface e jornadas principais.	**A versão ampla/documento auxiliar detalha melhor a interface gráfica.**

A versão resumida (v2.0) abrange tudo o que foi abordado na versão maior?

Sim, em termos de regras de negócio, arquitetura, requisitos e governança de processos. A versão 2.0 não omitiu nenhuma regra crítica da versão maior (a trava de 10 min, o QR Code de uso único, os checkouts independentes da ADR 005 e os requisitos de conformidade com CDC e LGPD foram 100% preservados).

Além disso, a versão 2.0 é **mais abrangente que a versão maior no ciclo de vida de engenharia**, pois acrescentou os procedimentos de **Construção, Testes de Aceitação, Transição, Manutenção e Melhoria de Processos (Capítulos 5.3 a 6.5)** que não existiam no documento de 54 páginas. A única diferença em relação à versão extensa é que a v2.0 eliminou redundâncias textuais e condensou a descrição de telas para focar em critérios de aceitação verificáveis.

---

5. Parecer e Recomendações Finais para a Equipe

1. **Adoção Oficial da Versão 2.0:** O grupo deve adotar o texto do arquivo `Manual_de_Processos_CineFood_Revisado.docx` como base principal para a entrega final, pois ele fecha integralmente os 6 capítulos solicitados pela professora.
2. **Integração dos Diagramas Técnicos:** Incorporar os diagramas de **Atividades** e de **Classes** detalhados na Seção 3 deste parecer dentro do item **5.2.2 (Diagramas de Design)** do manual.
3. **Anexação Teórica da Parte 0:** Como evidência da Primeira Atividade em Equipe, assegurar que a conceituação dos 5 termos (*Modelo, Metodologia, Processo, Método e Procedimento*) e o registro do **Ciclo de IA** (transparência UFG) estejam presentes como anexo ou subseção introdutória.

💡 **Próximo passo:** Deseja que eu gere o código fonte em **PlantUML** ou **Mermaid** desses diagramas de Atividades e Classes para você renderizar imagens em alta resolução e inserir no documento?